西安电子科技大学

计算机与网络安全综合实验 课程实验报告

实验名称 配置 ACL

网络与信息安全 学院 2318039 班

姓名 魏朝旭 学号 23009201082

同作者

实验日期 2026 年 4 月 30 日

成 绩

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日
实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

ACL基础

一、实验目的

1. 配置 H3C 路由器基本 ACL。

二、实验要求

1. 熟练掌握网络配置能力。
2. 熟练掌握 ACL 基本配置。

三、实验步骤

访问控制列表（ACL）是路由器常用的流量过滤技术，基础 ACL（标准 ACL） 仅依据源 IP 地址对数据包进行放行或阻断，可部署在路由器接口的入 / 出方向实现流量管控。实验整体流程如下：

1. 清空路由器原有配置

   使用 reset saved-configuration 清除设备保存配置，再执行 reboot 重启路由器，避免历史配置干扰本次实验。重启过程中根据提示选择不保存当前配置，完成设备初始化。

```
<R1>reset save
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in cfa0: is being cleared.
Please wait ...
Configuration file is cleared.
<R1>
<R1>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
%Aug 15 07:11:06:196 2017 R1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.

System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.

********************************************************************************
*                                                                              *
*                  H3C MSR36-40 BootWare, Version 1.70                         *
*                                                                              *
********************************************************************************
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date       : Apr 14 2017
CPU ID              : 0x2
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 2048MB
Flash Size          : 8MB
cfa0 Size           : 247MB
CPLD Version        : 2.0
PCB Version         : 2.0
```

2. 修改路由器主机名。

进入系统视图，通过 sysname 命令分别将两台路由器命名为 R1、R2，方便区分管理。

```
<H3C>
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]sysname R2
[R2]interface gigabitethernet0/2
[R2-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.2.2 24%Aug 15 07:17:39:725 2017 R2 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state
on the interface GigabitEthernet0/2 changed to up.
%Aug 15 07:17:39:726 2017 R2 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 change
d to up.

[R2-GigabitEthernet0/2]
[R2-GigabitEthernet0/2]exit
[R2]interface gigabitethernet0/2
[R2-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/2]quit
[R2]%Aug 15 07:18:37:508 2017 R2 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/0 changed
to up.
%Aug 15 07:18:37:508 2017 R2 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/0 change
d to up.

[R2]interface gigabitethernet0/1
[R2-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.3.1 24
```

3. 配置路由器接口 IP 地址

进入各千兆以太网接口视图，为接口配置对应网段 IP 地址与 24 位子网掩码。

R1：GE0/1 配置 192.168.1.1/24，GE0/2 配置 192.168.2.1/24

R2：GE0/2 配置 192.168.2.2/24，GE0/1 配置 192.168.3.1/24

配置完成后接口物理与协议状态自动 UP。

```
1 线下222 ×  +
Press ENTER to get started.
<H3C>%May 21 09:57:22:070 2026 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from aux0.

<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]sysname R1
[R1]interface gigabitethernet0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]interface gigabitethernet0/2
[R1-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/2]quit
[R1]ip route%May 21 09:59:29:506 2026 R1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 ch
%May 21 09:59:29:507 2026 R1 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed

       ^
 % Ambiguous command found at '^' position.
[R1]
[R1]%May 21 10:00:43:507 2026 R1 IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface GigabitEthernet0/2 changed to
%May 21 10:00:43:508 2026 R1 IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface GigabitEthernet0/2 changed

[R1]
[R1]
[R1]
[R1]ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
[R1]display ip routing

Destinations : 17       Routes : 17

Destination/Mask    Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32  Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.0/24      Direct  0   0           192.168.1.1     GE0/1
192.168.1.0/32      Direct  0   0           192.168.1.1     GE0/1
192.168.1.1/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.1.255/32    Direct  0   0           192.168.1.1     GE0/1
```

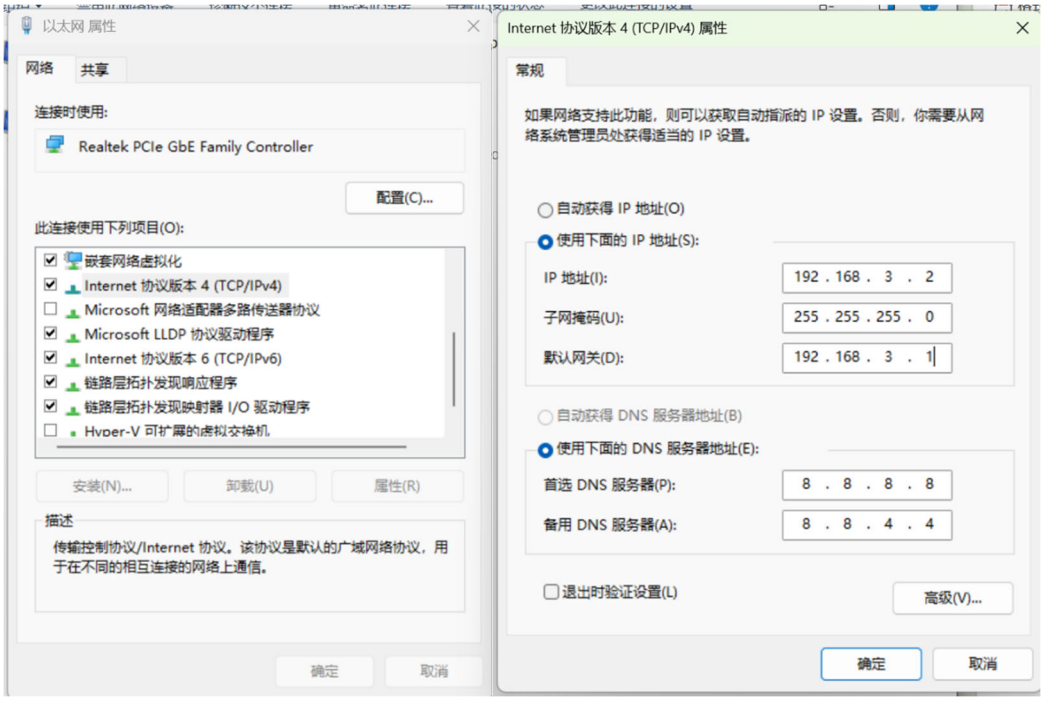
4. 配置 PC 端网络参数

进入 Windows 系统 TCP/IPv4 属性，手动设置 PC IP 地址、子网掩码与默认网关，同时关闭系统防火墙，防止防火墙拦截测试数据包。

PC1：IP192.168.1.2，子网掩码 255.255.255.0，网关 192.168.1.1

PC2：IP192.168.3.2，子网掩码 255.255.255.0，网关 192.168.3.1







5. 配置静态路由

为实现跨网段互通，在两台路由器上配置静态路由：

R1 配置静态路由，指定去往 192.168.3.0/24 网段的下一跳为 192.168.2.2；

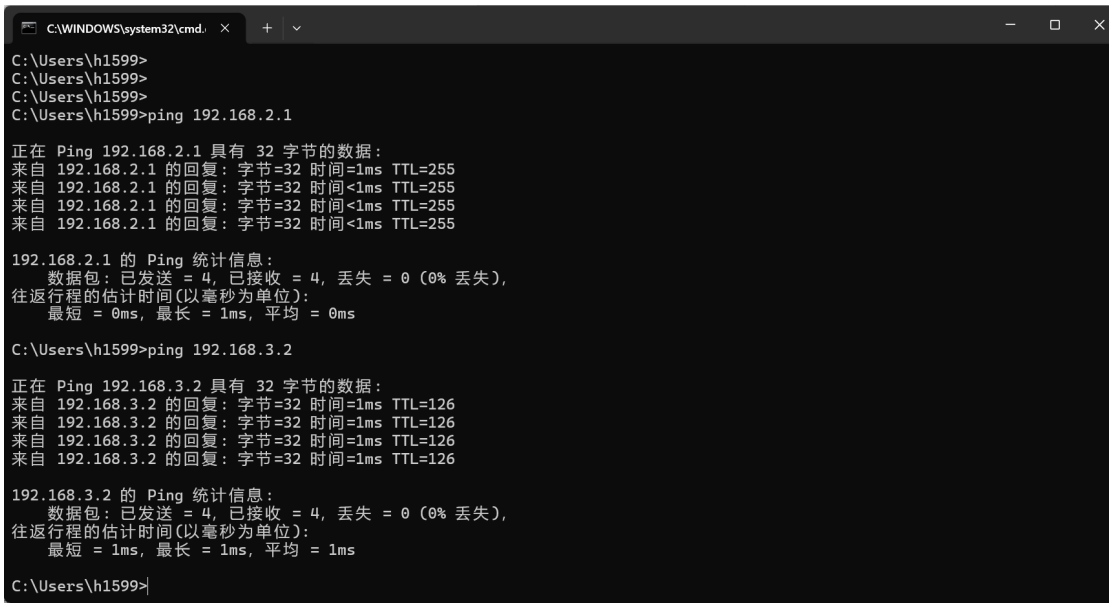
R2 配置回程静态路由，指定去往 192.168.1.0/24 网段的下一跳为 192.168.2.1；

使用 display ip routing 命令可查看路由表，验证路由生效。

```
<R2>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[R2]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

6. 全网联通性测试

在 PC1 终端执行 ping 命令，分别测试与路由器接口、PC2 的连通性，所有地址均可正常连通，证明路由与基础网络配置无误。



7. 配置基础 ACL 并应用到接口。

R1 上创建命名式基础 ACL，编写规则阻断 PC1 的流量，再将 ACL 绑定到对应接口入方向：

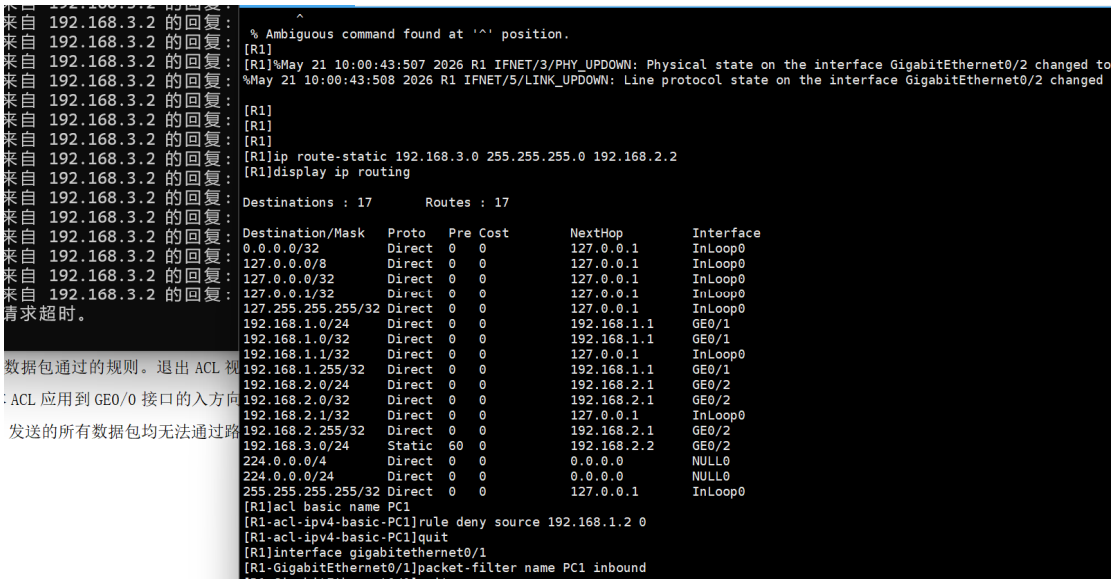
创建基础 ACL 并命名为 PC1；

配置规则：拒绝源 IP 为 192.168.1.2 的所有数据包；

退出 ACL 视图，进入 R1 的 GE0/1 接口；

在接口入方向调用该 ACL，完成流量过滤部署。

配置完成后再次使用 PC1 ping PC2，测试结果为请求超时，ACL 过滤规则正常生效。



四、实验结果及分析

1. 实验过程中遇到什么问题，如何解决的？通过该实验有何收获？

实验初期曾出现命令输入错误、路由配置不完整导致跨网段不通的问题，通过核对命令语法、查看路由表逐一排查故障。部分同学混淆 ACL 入方向、出方向的应用逻辑，通过反复部署测试理清流量转发路径。

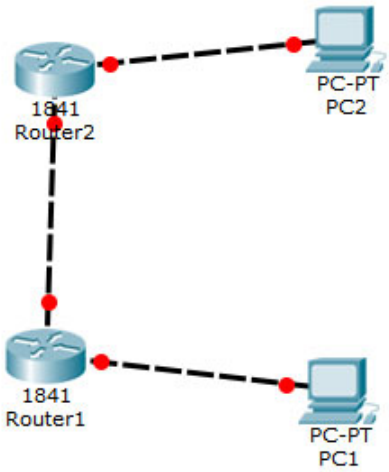
本次实验熟练掌握了 H3C 路由器基础 ACL 的创建、规则编写、接口调用全流程，理解标准 ACL 仅基于源 IP 过滤的特点，掌握静态路由、设备初始化等基础网络命令，学会通过路由表、连通性测试排查网络故障，为高级 ACL 学习打下基础。

2. 请按照 PPT 中第 10 页表格的格式，给出你实际实验时所使用的数据。

设备及接口	IP 地址 / 网段	直连对象
R1-GE0/1	192.168.1.1/24	PC1
R1-GE0/2	192.168.2.1/24	R2-GE0/2
R2-GE0/2	192.168.2.2/24	R1-GE0/2
R2-GE0/1	192.168.3.1/24	PC2

设备及接口	IP 地址 / 网段	直连对象
PC1 网卡	192.168.1.2/24	R1-GE0/1
PC2 网卡	192.168.3.2/24	R2-GE0/1

3. 请使用 Packet Tracer 绘制本实验拓扑图，并且说明，如果 PC1 的 IP 地址改为 192.168.5.2，H3C-R1 的哪个端口要做相应修改，应该改成什么？这时候 PC1 的默认网关要改成什么？



使用 Packet Tracer 绘制实验拓扑：两台路由器 R1、R2 通过 GE0/2 接口互联，R1 的 GE0/1 连接 PC1，R2 的 GE0/1 连接 PC2。

若 PC1 IP 修改为 192.168.5.2：

需要修改 R1 的 GE0/1 接口 IP 地址，改为 192.168.5.1/24（同网段网关地址）；

PC1 的默认网关同步修改为 192.168.5.1，保证 PC 与路由器接口处于同一网段。

4. 请使用自己的语言对以下实验核心代码做以简单解释

```
[H3C-R1]acl basic name PC1
[H3C-R1-acl-ipv4-basic-PC1]rule deny source 192.168.1.2 0
[H3C-R1-acl-ipv4-basic-PC1]quit
[H3C-R1]interface GigabitEthernet0/1
[H3C-R1-GigabitEthernet0/1]packet-filter name PC1 inbound
[H3C-R1-GigabitEthernet0/1]quit
```

acl basic name PC1：创建命名式基础 ACL，名称为 PC1，进入 ACL 配置视图；

rule deny source 192.168.1.2 0：配置过滤规则，拒绝源 IP 为 192.168.1.2 的所有数据包，末尾 0 代表精确匹配单个 IP；

quit：退出当前 ACL 视图，返回系统视图；

interface GigabitEthernet0/1：进入路由器 GE0/1 接口视图；

packet-filter name PC1 inbound：在接口入方向调用名为 PC1 的 ACL，所有从该接口进入路由器的流量都会匹配 ACL 规则。

整体作用：拦截 PC1 发往 R1 的所有流量，使其无法访问其他网段设备。

配置高级ACL实现包过滤

一、实验目的

1. 配置 H3C 路由器高级 ACL 及实现包过滤防火墙配置；

2. 熟悉 ACL 查看、监测和调试的相关命令；

二、实验要求

1. 2 台具有 4 个以太网接口的路由器；

2. 3 台装有 Windows 系列操作系统的 PC（台式机或笔记本）；

3. 4 条双绞跳线（交叉线）；

三、实验步骤

1. 配置高级 ACL 实现包过滤

```
[R1]acl advanced name pc2talner
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talner]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
?
  destination-port  Specify a destination port

[R1-acl-ipv4-adv-pc2talner]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
eq ?
                                                  ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talner]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
                                                                              ^
 % Incomplete command found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talner]quit
[R1]acl advanced name pc2 talner
                       ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1]acl advanced name pc2talnet
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
?
  destination-port  Specify a destination port

[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port

                                                                              ^
 % Incomplete command found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.1.2 0 destination-port
eq 23
                                                  ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.1.2 0.0.0.0 destinatio
n-porteq 23
                                                    ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny tcp source any destination-port eq23
                                                  ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny tcp source any destination-port eq 23
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]display this
#
acl advanced name pc2talnet
 rule 0 deny tcp destination-port eq telnet
#
return
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]quit
[R1]interface gigabitethernet0/2
[R1-GigabitEthernet0/2]packet-filter name pc1-pc2 outbound
[R1-GigabitEthernet0/2]packet-filter name pc2telnet inbound
[R1-GigabitEthernet0/2]quit
[R1]interface gigabitethernet0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]packet-filter name pc2telnet inbound
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]
```

```
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[R1]description deny pc1 -pc2
     ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1]acl advanced 3000
[R1-acl-ipv4-adv-3000]quit
[R1]description deny pc1 -pc2
     ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1]acl advanced name pc2 talnet
                       ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1]acl advanced name pc2talnet
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny ip source 192.168.1.2 o destination-port ?
                                                  ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny ip source 192.168.1.2 o destination-port ?
                                                  ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny ip source 192.168.1.2 o destination-port
                                                ^
 % Wrong parameter found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule deny ip source 192.168.1.2 0  destination-port
                                                    ^
 % Too many parameters found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]quit
[R1]acl davanced name pc1-pc2
     ^
 % Unrecognized command found at '^' position.
[R1]acl advanced name pc1-pc2
[R1-acl-ipv4-adv-pc1-pc2]rule deny ip source 192.168.1.2 0  destination 192.168.
3.0 0.0.0.255
[R1-acl-ipv4-adv-pc1-pc2]quit
[R1]acl advanced name pc2talnet
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-por?
t
  destination-port  Specify a destination port

[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
?
  destination-port  Specify a destination port

[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port

                                                                              ^
 % Incomplete command found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port

                                                                              ^
 % Incomplete command found at '^' position.
[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
?
  destination-port  Specify a destination port

[R1-acl-ipv4-adv-pc2talnet]rule permit tcp source 192.168.2.2 0 destination-port
```

创建编号 / 命名式高级 ACL，划分不同功能 ACL：一条用于限制 PC1 访问 PC2 网段，一条用于管控 Telnet（23 端口）远程登录流量；

编写过滤规则：拒绝 PC1 通过所有协议访问 PC2 所在 192.168.3.0/24 网段；

配置 TCP 端口规则，管控 23 号 Telnet 端口流量；

开启路由器防火墙功能，将高级 ACL 分别绑定到路由器接口的入、出方向。

核心命令说明

ip route-static 网段 掩码 下一跳：配置静态路由，保证跨网段数据转发；

acl advanced 3000：创建编号 3000 的高级 ACL；

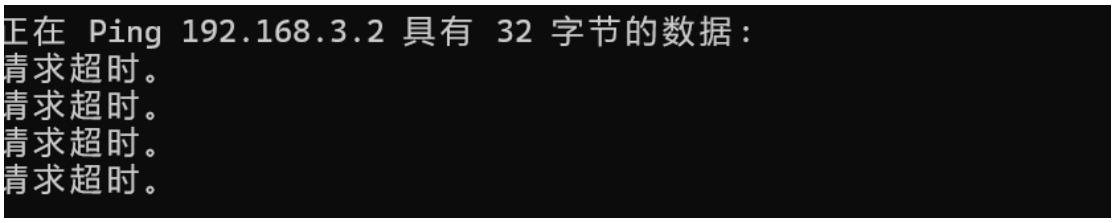
rule deny ip source 源 IP 反掩码 destination 目的网段 反掩码：拒绝指定主机以任意 IP 协议访问目标网段；

rule deny tcp destination-port eq 23：拒绝所有主机访问 TCP 23 端口（Telnet 服务）；

packet-filter：在接口调用 ACL，实现流量过滤；

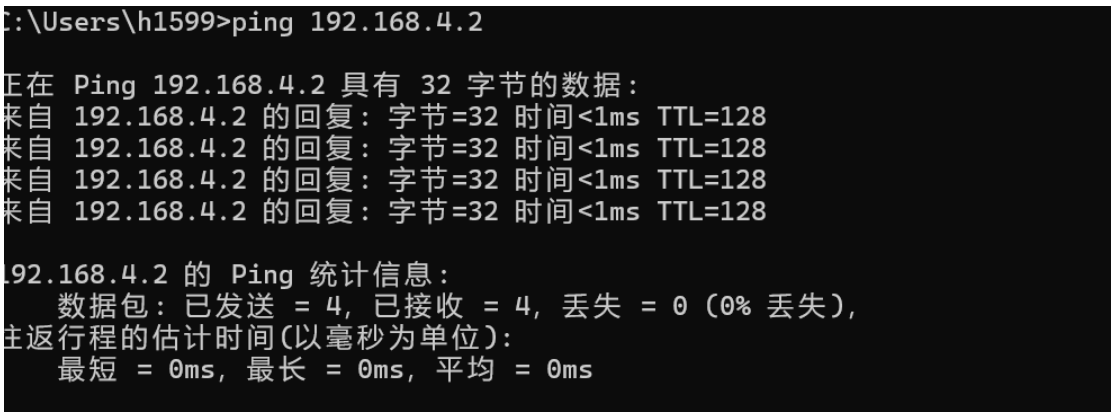
user-interface vty 0 4：进入虚拟终端线路，配置 Telnet 登录权限。

2. 从 PC1 上，使用 ping 命令访问 PC2 的 IP 地址 192.168.3.2，测试连通性



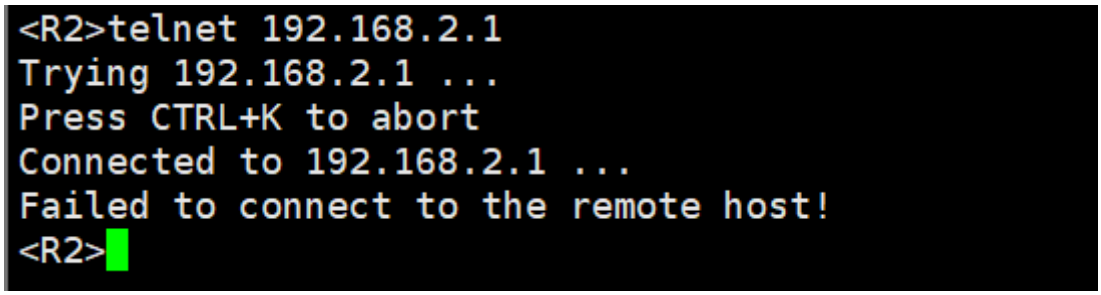
在 PC1 CMD 窗口执行 ping 192.168.3.2，测试结果为请求超时。原因是高级 ACL 规则阻断了 PC1 去往该网段的所有 IP 流量。

3. 从 PC1 上，使用 ping 命令访问 PC2 的 IP 地址 192.168.4.2，测试连通性



在 PC1 执行 ping 192.168.4.2，数据包正常收发，能够 ping 通。本次 ACL 仅限制 192.168.3.0 网段，未对 192.168.4.0 网段做限制，因此流量正常通行。

4. 在 H3C-R2 上测试使用 telnet 访问 H3C-R1



在 R2 设备上执行 telnet 192.168.2.1 尝试远程登录，连接失败。由于 ACL 规则全局阻断了 23 号 Telnet 端口流量，远程登录请求被拦截。

五、实验结果及分析

1. 整个实验过程中遇到什么问题（有截图最好），如何解决的？通过该实验有何收获？

实验过程中出现两类典型问题：一是输入 ACL 规则时命令参数格式错误、关键字缺失，导致命令无法识别，通过对照命令语法逐行修正后解决；二是部分组员误将系统防火墙关闭，实际防火墙仍处于开启状态，干扰连通性测试，反复核对防火墙状态后排除故障。

通过本部分实验，掌握了高级 ACL 与基础 ACL 的区别，理解基于协议 + 端口 + 源目 IP 的精细化过滤逻辑，学会针对 Ping、Telnet 等不同业务定制过滤规则，同时熟悉了防火墙与 ACL 联动的部署方式，深入理解网络访问控制在网络安全中的实际应用。